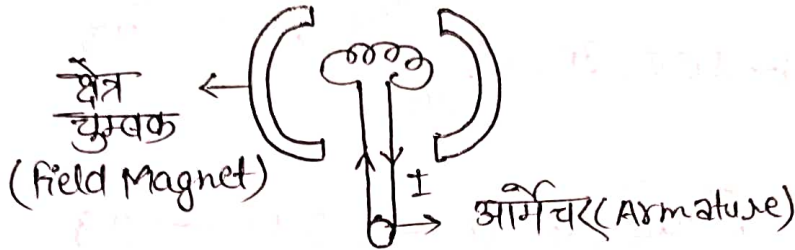


जनित व मोटर (Generator and Motor)

(1) जनित का सिद्धान्त (Principle of Generator)

↳ फेरडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धान्त
(Faraday's Law of Electromagnetic Induction)



मोटर का सिद्धान्त (Principle of Motor)

⇒ जब किसी धारावाही चालक को चुम्बकीय क्षेत्र में रखा जाता है, और धारा प्रवाहित करते हैं। तब इस पर एक बल कार्यरत होता है, जो इसे घुमाने का प्रयत्न करता है।

[When a current conductor is placed in a magnetic field, current flows through it. Then a force acts on it, who tries to turn it]

मोटर व जनित के भाग (Parts of Motor and generator)

- (1) क्षेत्र चुम्बक (Field Magnet)
- (2) आर्मेचर (Armature)
- (3) Carbon Brush
- (4) सर्पी वलय (Slip Ring) - AC में (प्रत्यावर्ती में)
विभक्त वलय (Split Ring) - DC में (दिष्ट में)

NOTE Split Ring (Commutator) - धारा Current की दिशा को बदलता है।

Flemings
Generator → Right Hand Rule
Motor → Left Hand Rule

photon :-

Small particles of EM Radiation

विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अत्यंत सूक्ष्म कण जिसमें

⇒ आवेश नहीं होता (No charge)

⇒ विराम द्रव्यमान नहीं होता है (No Rest Mass)

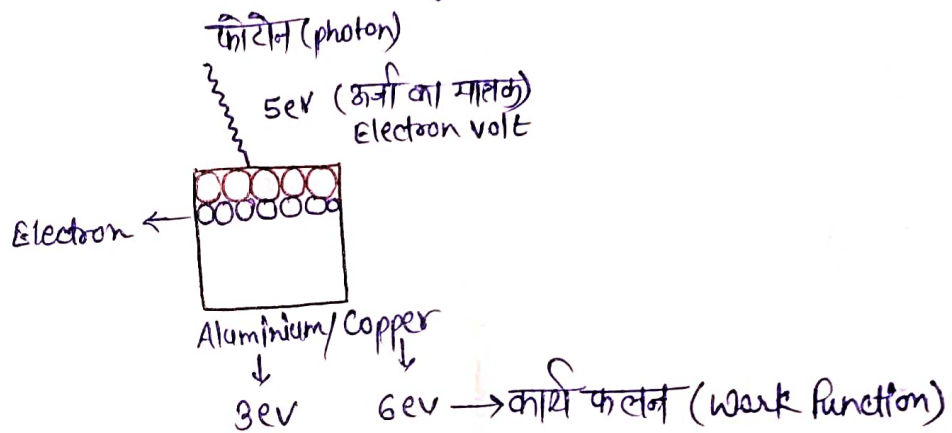
⇒ प्रकाश की गति से चलते हैं (Travels as speed of light)

↳ $3 \times 10^8 \text{ m/sec}$

ऊर्जा $\Rightarrow E = h\nu$

(Energy) $h = \text{प्लांक नियतांक} = 6.6 \times 10^{-34} \text{ m}^2\text{-kg/sec}$

$\nu = \text{आवृत्ति (Frequency)}$



प्रकाश वैद्युत प्रभाव
(photoelectric Effect)

⇒ एक धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की घटना, जब पर्याप्त रूप से उच्च आवृत्ति के विद्युत चुम्बकीय विकिरण को सतह पर डाला जाता है।

(The phenomenon of emission of electron from a metal surface when electron electromagnetic radiation of sufficiently high frequency are incident on it)

प्रकाश की द्वैती प्रकृति
(Dual Nature of Light)

(1) तरंग प्रकृति (Wave Nature) :- व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि
(Interference, diffraction, polarization)

(2) कण प्रकृति (particle Nature) :- प्रकाश वैद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव
(photoelectric effect, Compton effect)